4. Réponse temporelle des systèmes discrets

Objectif : pour un système discret, avec ou sans conditions initiales nulles, déterminer l'évolution de la sortie y_k pour une entrée u_k donnée.

4.1 Par mise en œuvre de l'équation aux différences.

Rappel : Pour $a_0 = 1$, on a d'après (2) :

$$y_k = -a_1 y_{k-1} - \dots - a_n y_{k-n} + b_0 u_{k-d} + b_1 u_{k-d-1} + \dots + b_m u_{k-d-m}$$

où $d := n - m$, $k \geq 0$ $(k \in \mathbb{N})$.

hypothèse : $u_k = 0 \quad \forall k < 0$.

$\Rightarrow$ Conditions initiales de y_k à préciser : $y_{-1}, y_{-2}, \dots y_{-n} \in \mathbb{R}$.

Avantages : Nécessite la mémorisation de n échantillons de la sortie y_k et de m échantillons de l'entrée u_k

Nécessite $n+m+1$ multiplications et $n+m$ additions

(n multiplications $a_j y_{k-j}$ $1 \leq j \leq n$ et $m+1$ multiplications $b_i u_{k-d-i}$ $0 \leq i \leq m$, $n-1$ additions des termes $a_j y_{k-j}$, m additions des termes $b_i u_{k-d-i}$, + 1 addition finale).

$\Rightarrow$ Temps de calcul sur architecture informatique temps-réel complètement connu.

$\Rightarrow$ Forme idéale pour | mise en œuvre sur calculateur temps-réel
| simulation numérique sur ordinateur.

Inconvénient : occulte la nature des caractéristiques propres au système.

$\longrightarrow$ Voir la notion de modes d'un système.

4.2 A partir de la fonction de transfert en z

Considérons un système discret défini par sa fonction de transfert en z :

$$G(z) = \frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_{m-1} z + b_0}{z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_0} =: \frac{B(z)}{A(z)}, \qquad m \leq n.$$

Soient $p_1, p_2, \dots, p_q \in \mathbb{C}$ les q pôles distincts de $G(z)$, càd racines de $A(z)$, ayant pour multiplicité algébrique $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_q \in \mathbb{N}^*$ respectivement, avec $\sum_{j=1}^{q} \gamma_j = n$

Alors $$G(z) = \frac{B(z)}{(z-p_1)^{\gamma_1}(z-p_2)^{\gamma_2}\dots(z-p_q)^{\gamma_q}} \longrightarrow \text{forme spectrale}$$

D'après (7) en section 3.6,

$$Y(z) = G(z)\,U(z) + \frac{CI_{yu}(z)}{A(z)}$$

où $CI_{yu}(z)$ est le polynôme degré $\leq n$ contenant les conditions initiales sur y_k et u_k pour $k \geq n-1$ dans l'équation aux différences (6).

La décomposition en éléments simples de $\frac{Y(z)}{z}$ conduit à :

$$Y(z) = Y(0) + \underbrace{\sum_{i=1}^{q} G_i(z)}_{\text{D.E.S. suivant les pôles de } G(z)} + \underbrace{\sum_{i=1}^{?} U_i(z)}_{\text{Décomposition de } U(z) \longrightarrow U(z) \text{ quelconque}} \qquad (1)$$

où $G_i(z) = \sum_{j=1}^{\gamma_i} \frac{x_{ij}\, z}{(z-p_i)^j}$, $x_{ij} \in \mathbb{C}$ résidus de la D.E.S.

Remarque : x_{ij} dépend de $G(z)$, des Conditions Initiales et de $U(z)$.

On montre que (Voir poly. "Réponse temporelle des systèmes à temps discret")

$$G_i(z) = \mathcal{Z}\{g_{i_k}\} \quad \text{où} \quad g_{i_k} = \left(C_{i_0} + C_{i_1} k + \dots + C_{i_{\gamma_i - 1}} k^{\gamma_i - 1}\right) p_i^k$$

$$= P_i(k)\; p_i^k$$

où $C_{i_\ell} \in \mathbb{C}$, $\ell = 0$ à $\gamma_i - 1$.

Notons que $P_i(k)$ est un polynôme en k, de degré $\gamma_i - 1$.

q_{ik} est la partie de la réponse UNIQUEMENT due au pôle p_i du système.

⟶ on l'appelle mode dû à p_i, ou encore mode p_i.

Ainsi, par transformée en z inverse appliquée à (1) page 4, il en résulte que :

$$y_k = Y(0)\delta_k + \sum_{i=1}^{q} q_{ik} + \mathcal{Z}^{-1}\left\{\sum_{i=1}^{?} U_i(z)\right\} \quad (2)$$

$Y(0)\delta_k + \sum_{i=1}^{q} q_{ik}$: partie de la réponse due aux pôles du système → les modes

$\mathcal{Z}^{-1}\left\{\sum_{i=1}^{?} U_i(z)\right\}$: partie de la réponse imposée par u_k choisi → étude séparée sur ordinateur.
→ même "allure" que u_k

On parle des modes propres du système.

Analyse modale :

a) Cas où $p_i \in \mathbb{R}$

*) $|p_i| < 1$, $g_{ik} = P_i(k) p_i^k \xrightarrow[k\to\infty]{} 0$: mode convergent avec convergence exponentielle.

*) $|p_i| > 1$, $g_{ik} = P_i(k) p_i^k$ diverge : mode divergent, divergence exponentielle.

*) $|p_i| = 1$ et $\gamma_i = 1$, $g_{ik} = c_0 p_i^k$: mode entretenu, constant ou borné

*) $|p_i| = 1$ et $\gamma_i > 1$, $g_{ik} = P_i(k) p_i^k$: mode divergent, divergence POLYNOMIALE.

Si $p_i > 0$, $g_{ik} = P_i(k) p_i^k$ se comporte asymptotiquement avec le même signe :

$\longrightarrow$ mode apériodique.

Si $p_i < 0$, $g_{ik} = (-1)^k P_i(k) |p_i|^k$ change de signe presque à chaque instant :

$\longrightarrow$ mode oscillatoire

Si $p_i = 0$, $g_{ik} = P_i(k) p_i^k = 0 \quad \forall k \geq 1$

$\longrightarrow$ mode à réponse pile.

b) Cas où $p_i \in \mathbb{C}$

Alors $\exists p_j \in \{\text{pôles de } G(z)\}$ tel que $p_j = \overline{p_i}$ (complexe conjugué)

p_j de même multiplicité que p_i.

Posons $p = p_i = \overline{p_j}$ et intéressons nous à $g_{ik} + g_{jk}$ dont on peut montrer que $g_{ik} + g_{jk} = P(k)\, \rho^k \sin(k\Theta + \varphi)$ lorsqu'on écrit $p = \rho e^{j\Theta}$,

$\rho = |p|$ et $\varphi = \arg p$.

*) $\rho > 1$, $g_{ik} + g_{jk}$ diverge → mode divergent

*) $\rho < 1$, $g_{ik} + g_{jk}$ converge vers 0 en ρ^k ($|g_{ik} + g_{jk}| \leq \rho^k$) → mode convergent.

*) $\rho = 1$ et $\gamma_i = \gamma_j = 1$, $|g_{ik} + g_{jk}|$ est borné → mode entretenu

*) pour $\Theta \neq 0$ (pseudo-oscillations à la fréquence Θ → mode oscillatoire.

Voir la synthèse sous forme graphique dans le polycopié : "Réponse temporelle des systèmes à temps discret".